



UNIVERSIDAD
NACIONAL
POLITÉCNICA

*"Por la calidad educativa
centrada en la persona, la familia
y la comunidad"*

Materia:	Introducción a la Electrónica	Fecha de entrega:	21 de agosto
Asignación:	#01	Nota:	10 puntos
Agrupación:	Grupal (3)		

Aclaraciones Iniciales:

¡Bienvenidos estudiantes! En este trabajo, abordaremos el fascinante tema de la Ley de Ohm, que es el primer contenido de nuestra segunda unidad. La Ley de Ohm es una base fundamental en electrónica y nos permite comprender cómo fluye la corriente eléctrica en un circuito.

Recuerden que pueden consultar el material de la clase de esta semana para obtener información relevante y detallada sobre el tema. Esta asignación, la número 01 del curso, tiene un valor total de 10 puntos y debe ser realizada en grupos de tres personas. La fecha límite para entregar el trabajo es el 21 de agosto, a primera hora en la clase. ¡Esperamos que disfruten de esta actividad y aprovechen la oportunidad de trabajar en equipo para profundizar en la Ley de Ohm!

¡Mucho éxito en su trabajo y no duden en consultarme si tienen alguna duda!

Ejercicios:

Realice los siguientes ejercicios aplicando la ley de ohm, detalle su proceso de elaboración claramente y explique las soluciones.

1. Ejercicio básico de Ley de Ohm: Dado un resistor de 100 ohmios conectado a una batería de 12 voltios, calcula la intensidad de corriente que atraviesa el resistor.
2. Cálculo del voltaje: Si una corriente de 0.5 amperios fluye a través de un resistor de 250 ohmios, ¿cuál es el voltaje aplicado al resistor?
3. Cálculo de resistencia: Un circuito eléctrico tiene una batería de 9 voltios y una corriente de 2 amperios. ¿Cuál es el valor de la resistencia en el circuito?
4. Una batería de 9 voltios se conecta a un resistor y produce una corriente de 1 / 3 amperios. ¿Cuál es la resistencia del resistor?
5. Una corriente de 1/2 amperios fluye a través de un resistor. Si el voltaje aplicado al resistor es de 499 / 2 voltios, ¿cuál es el valor de la resistencia?

Criterios de Evaluación:

- Precisión y aplicación correcta de la Ley de Ohm (60%): Este criterio evalúa la capacidad de los estudiantes para aplicar correctamente la Ley de Ohm en los cálculos y análisis de los problemas propuestos. Se evaluará la precisión de los resultados obtenidos y la correcta interpretación de las magnitudes eléctricas involucradas (voltaje, resistencia e intensidad).
- Presentación y explicación de los pasos de solución (25%): Se evaluará cómo los estudiantes presentan sus respuestas y los pasos seguidos para resolver los problemas. La claridad en la explicación y la organización de los cálculos serán aspectos importantes para este criterio.
- Trabajo en equipo y colaboración (15%): Este criterio evaluará la colaboración y el trabajo en equipo de los estudiantes durante el desarrollo del trabajo. Se prestará atención a la participación equitativa de todos los

miembros del grupo, la comunicación efectiva y la capacidad para resolver problemas de forma colaborativa.

Aclaraciones Finales:

Ten presente la fecha de entrega, los criterios de evaluación y recuerda utilizar la fórmula básica de la Ley de Ohm ($V = I * R$) para resolver estos problemas y realizar las operaciones adecuadas para obtener los resultados. ¡Buena suerte!